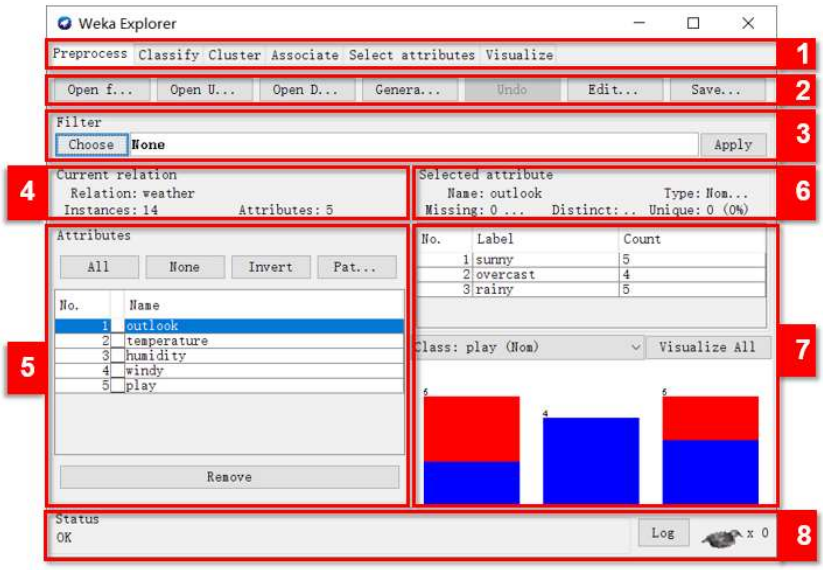
WEKA：Explorer 界面介绍

数据准备好了，我们可以开始挖掘了。

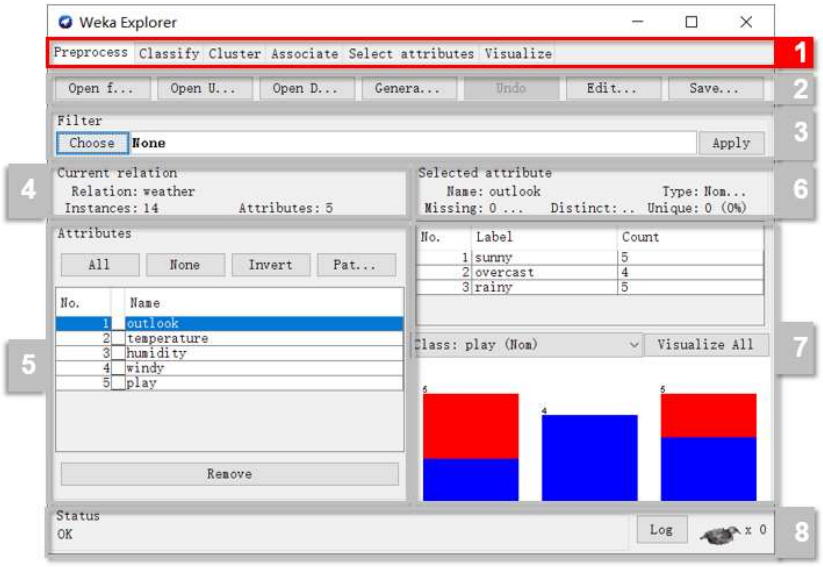
WEKA 主窗口打开 Explorer 界面。Explorer 界面可以帮助我们完成数据预处理和各种挖掘任务。点 open file，载入我们要挖掘的数据，weather_numeric.arff 文件。数据载入后，整个界面根据功能不同，可分成 8 个区域。



数据准备：Explorer界面

根据不同功能可以把当前所在的Precrocess界面分成8个区域。

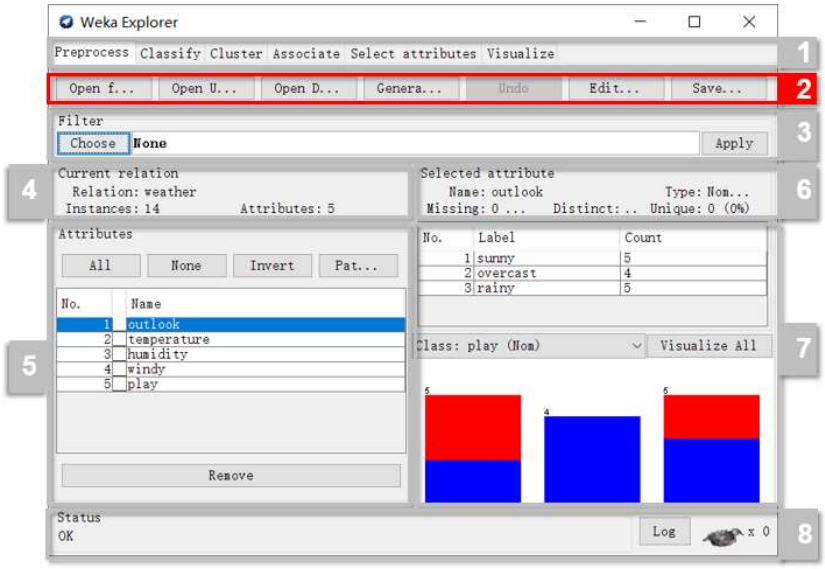
区域 1 的几个选项卡是用来切换不同的挖掘任务面板的。我们当前所处的面板是数据预处理面板，可对数据进行预览和预处理。后面还有分类任务面板，聚类任务面板等。



数据准备：Explorer界面

区域1的几个选项卡可用来切换不同的挖掘任务面板。当前所在的Preprocess面板可进行数据预览和预处理。

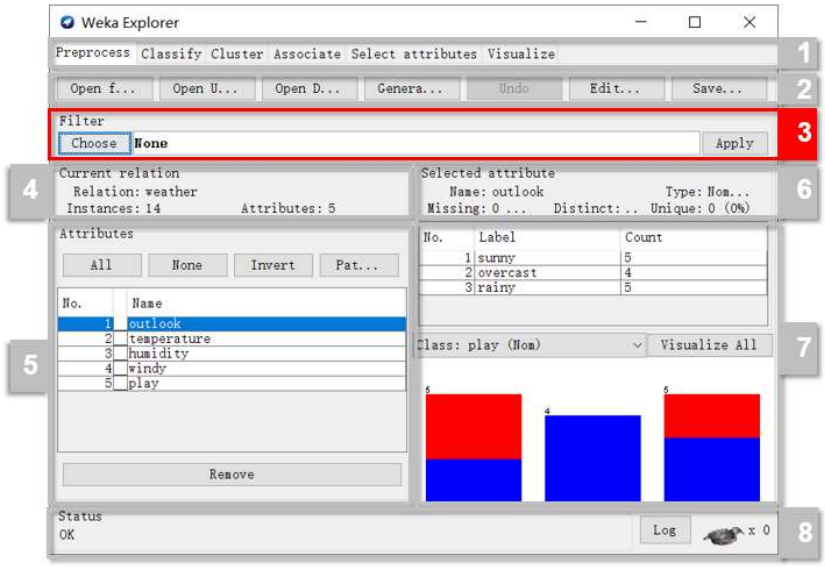
区域 2 是一些常用的功能按钮。包括打开，撤销，编辑，保存等。



数据准备：Explorer界面

区域2是一些常用的功能按钮。包括打开、撤销、编辑、保存等。

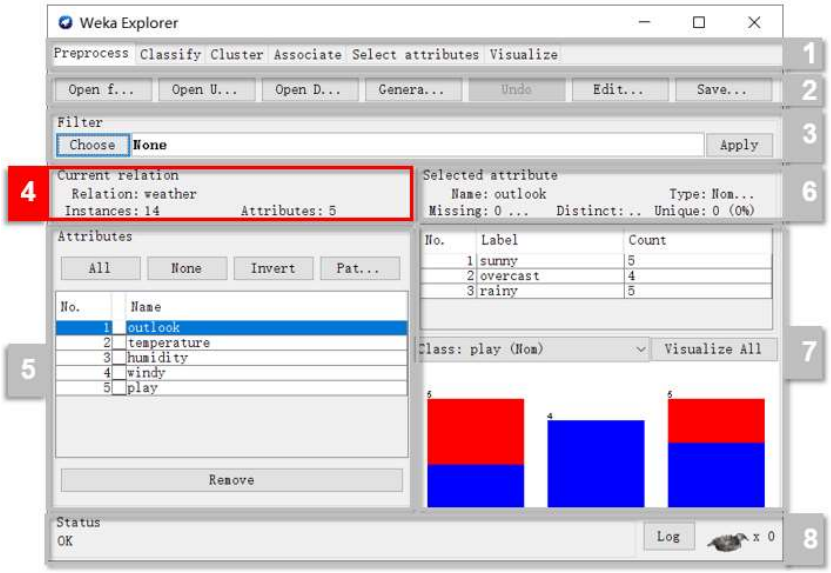
区域 3 中通过使用 filter 选项里的各种函数，可以实现对数据的筛选或对属性类型的转换。数据预处理主要就是利用它来实现的



数据准备：Explorer界面

区域3中通过使用filter选项里的各种函数，可以实现对数据的筛选或对属性类型的转换。

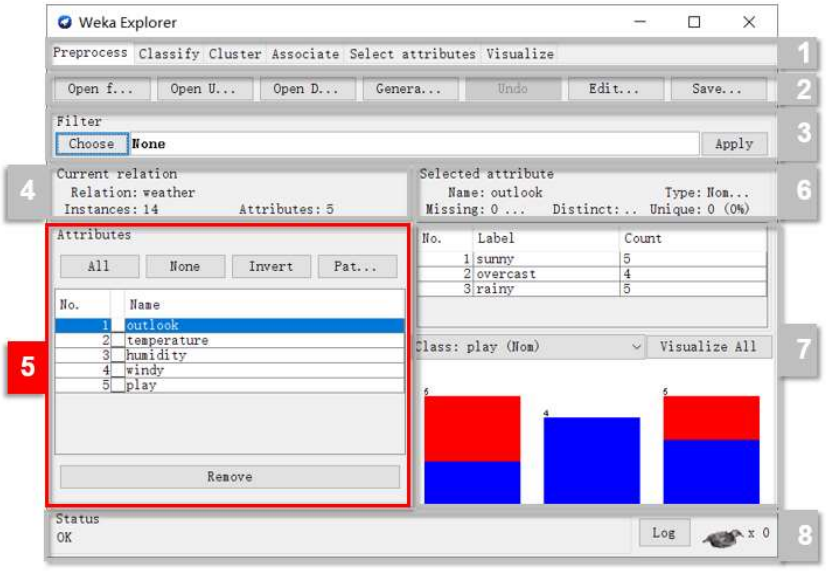
区域 4 展示了数据集的一些基本情况，包括：关系名称，属性个数，实例个数。



数据准备：Explorer界面

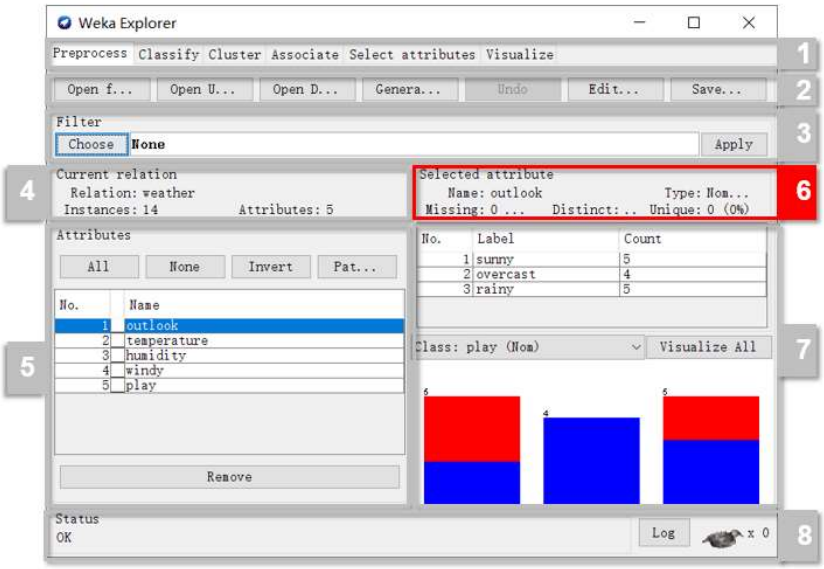
区域4展示了数据集的一些基本情况，包括：关系名称，属性个数，实例个数。

区域 5 列出了所有的属性，通过相应的按钮可以选择或者删除属性。当你选中了某个属性的时候，比如选中 outlook，区域 6 就会出现有关这个属性的详细摘要。可以看到当前选中的 outlook 是标称型的属性，且没有缺失的数据。同时，区域 7 显示出 outlook 这个标称型属性下所有标称各自具有的实例个数。比如所有 14 条实例中 outlook 等于 sunny 的有 5 条，等于 overcast 的有 4 条，等于 rainy 的有 5 条。



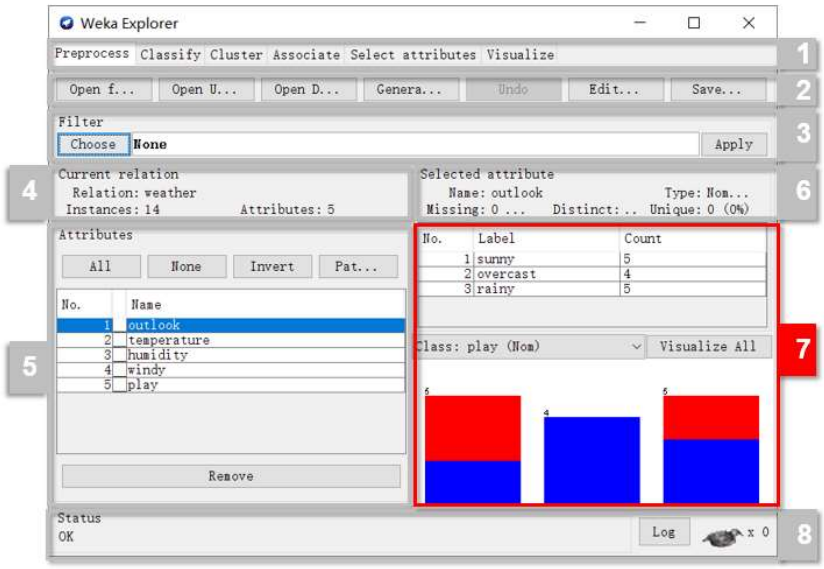
数据准备：Explorer界面

区域5中列出了所有属性。Remove按钮可以删除某些属性，删除后可利用区域2的Undo按钮找回。区域5上方的一排按钮是用来实现快速勾选的。



数据准备：Explorer界面

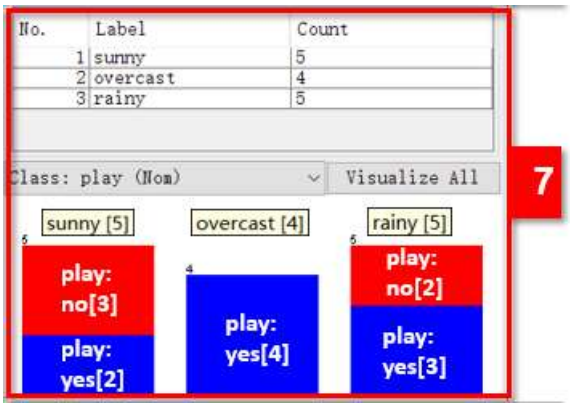
在区域5中选中某个属性，则在**区域6**中会出现关于这个属性的摘要。注意对于数值型属性和标称型属性，摘要的显示方式是不一样的。



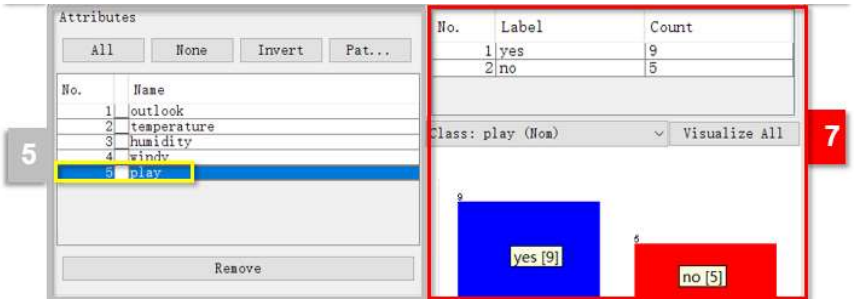
数据准备：Explorer界面

区域7是区域5中选中属性的直方图。直方图反映了标称型目标属性(class属性)的各个标称在当前选中属性的各个标称中的分布情况。

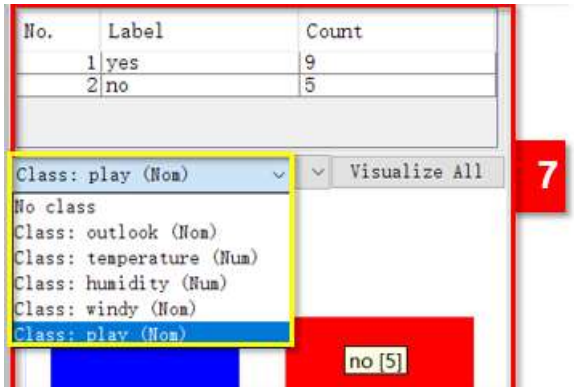
区域7下方的直方图会给出具有不同outlook标称的实例中play是yes和no的分布情况。比如outlook是sunny的这五条实例中，play是yes的是蓝色这些，play是no的是红色这些。outlook是overcast这4条实例中，play都是蓝色的，也就是都是yes。Outlook是rainy的5条实例中，play是yes的是蓝色的三条，play是no的是红色的两条。这里大家可能要问了，老师你怎么知道蓝色的是yes，红色的是no呢？



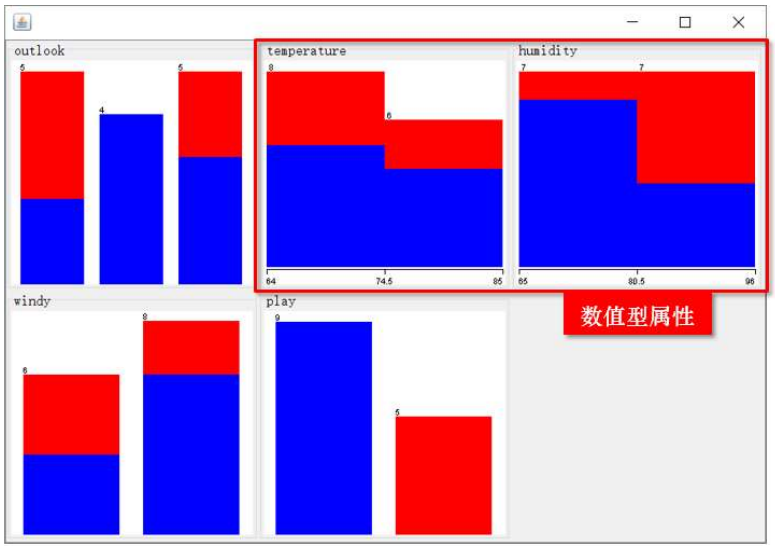
我们选中 play 属性，就可以看到，全部 14 条实例，play 是 yes 的一共 9 条，用蓝色显示；play 是 no 的一共 5 条，用红色显示。



play 属性的的颜色方案，决定了其他属性直方图里看到的颜色方案。可能有同学还要问，那为什么其他属性的直方图里要显示最后一个属性，也就是 play 这个属性的分布情况呢？因为前面我们介绍过，这组数据反应的是前四个关于天气描述的属性和最后一个是否打球的属性之间的关系。也就是说最后一个属性是我们真正关心的最终要做出判断的属性。这种属性叫做目标属性，也叫做 class 属性。WEKA 默认会把最后一个定义的属性当成目标属性。因此 class 属性下拉菜单默认选中的就是最后的 play。如果你既定的 class 属性不是最后一个，可以从这里更改。



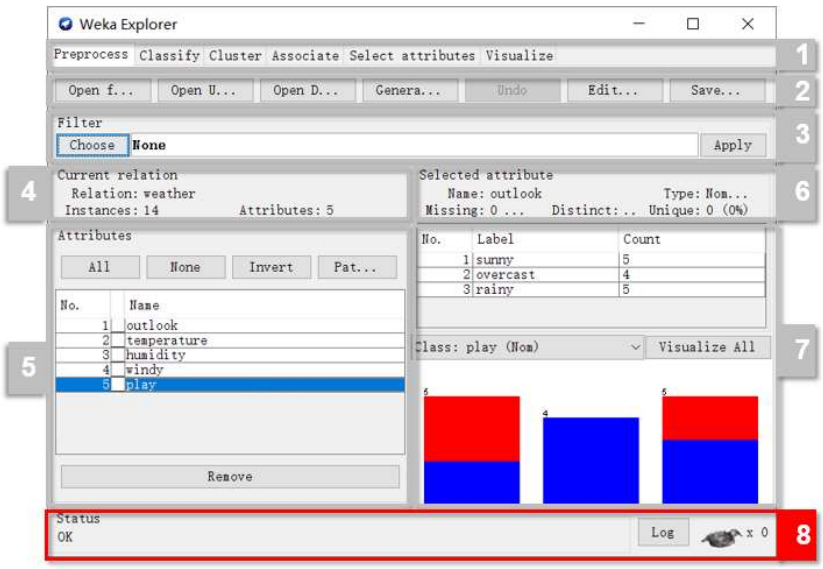
现在我们点 Visualize All 看一下所有属性的直方图。这时看到，标称型属性和数值型属性的直方图是有差别的，数值型的直方图是根据平均值划分出两个区段，分别统计每个区段里 class 属性的分布。



数据准备：Explorer界面

标称型属性和数值型属性的直方图是有差别的，数值型的直方图是根据平均值划分出两个区段，分别统计每个区段里class属性值的分布。

最底下的区域 8 是状态栏，从这里可以查看 Log 日志以判断任务是否运行正常。右边的 weka 鸟如果在走动，说明有挖掘任务正在运行。此外，右键点击状态栏可以清理内存。



数据准备：Explorer界面

区域8是状态栏，可以查看日志以判断程序是否出错。weka鸟反映了任务数量和任务状态。右键点击状态栏还可以执行内存垃圾回收。